화학반응속도론 및 안정성(2)

대한민국의 중심
GLOBAL LEADING CAMPUS

물리약학

이재우
고려대학교 약학대학

속도 결정 단계 (Rate-determining step)

- 속도 결정 단계(Rate-determining step)

✓ 생성물이 여러 단계를 통해 생성 될 때, 반응 속도가 가장 ( ) 단계를 그 반응의 속도 결정 단계라고 함.

$A \underset{k_2}{\overset{k_1}{\rightleftarrows}} B$ (1,2단계) $B + C \xrightarrow{k_3} D$ (3단계) $D \xrightarrow{k_4} P$ (4단계) $A + C \rightarrow P$ (전체 반응)

✓ 중간 생성물 B, D의 농도가 적고 시간에 따라 일정하다고 가정하고 1차 반응이라고 하면 정류 상태 근사법을 적용할 수 있다. 이 때 생성물 생성 속도는?

$$\frac{dP}{dt} = k_4 D \qquad \frac{dD}{dt} = k_3 BC - k_4 D \qquad \frac{dB}{dt} = k_1 A - k_2 B - k_3 BC \qquad k_1 A = (k_2 + k_3 C) B$$

$$D = \frac{k_3 BC}{k_4} \qquad B = \frac{k_1 A}{(k_2 + k_3 C)}$$

$$D = \frac{k_3 BC}{k_4} = \frac{k_1 k_3 AC}{k_4 (k_2 + k_3 C)}$$

$$\frac{dP}{dt} = k_4 D =$$

속도 결정 단계 (Rate-determining step)

$A \underset{k_2}{\overset{k_1}{\rightleftarrows}} B$ (1,2단계) $B + C \xrightarrow{k_3} D$ (3단계) $D \xrightarrow{k_4} P$ (4단계) $A + C \rightarrow P$ (전체 반응)

$$\frac{dP}{dt} = \frac{k_1 k_3 AC}{(k_2 + k_3 C)}$$

✓ 만약 속도 결정 단계(반응이 가장 느린 단계)가 3단계라면, $k_2 \gg k_3 C$

$$\frac{dP}{dt} = \frac{k_1 k_3 AC}{(k_2 + k_3 C)} = \frac{k_1 k_3 AC}{k_2} \rightarrow \boxed{k'[A]^1[C]^1} \rightarrow$$

✓ 만약 속도 결정 단계(반응이 가장 느린 단계)가 2단계라면, $k_2 \ll k_3 C$

$$\frac{dP}{dt} = \frac{k_1 k_3 AC}{(k_2 + k_3 C)} = \frac{k_1 k_3 AC}{k_3 C} \rightarrow \boxed{k_1[A]^1} \rightarrow$$

✓ 속도 결정 단계에 따라 전체 반응 가 달라질 수 있음.

반응 속도에 있어서 온도의 영향

- 반응 속도에 대한 온도의 영향

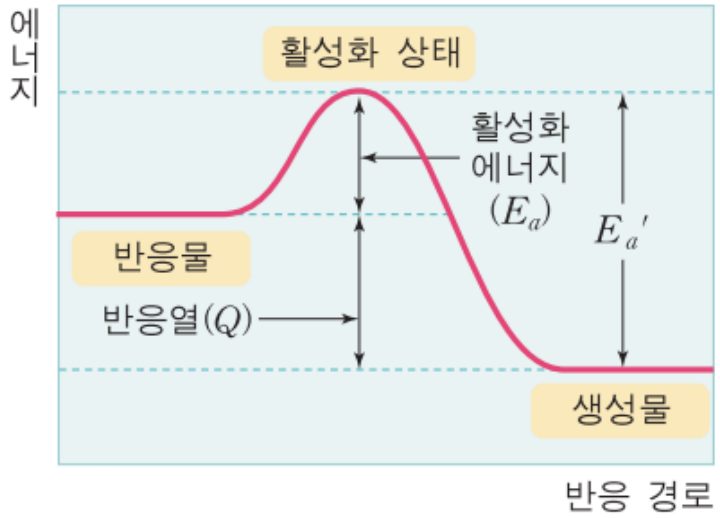
✓ 온도의 상승은 단위 시간 당 분자 간 충돌수를 증가시키고 화학 반응 속도를 증가시킴. 일반적으로 10℃ 상승함에 따라 충돌 수가 약 배 증가함.

- 아레니우스 (Arrhenius) 식

✓ 반응 속도에 미치는 온도의 영향을 활성화 에너지 및 반응속도상수와 함께 나타낸 식.

$$k =$$

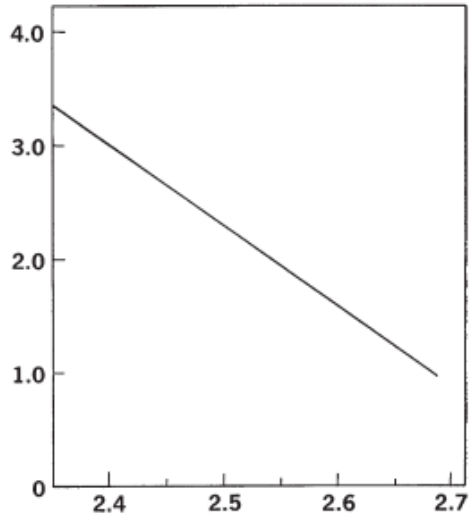
k = 반응 속도 상수, E_a = 활성화 에너지, A =아레니우스 상수



반응 속도에 있어서 온도의 영향

$$k = Ae^{-E_a/RT} \longrightarrow \log k = -\frac{E_a}{2.303R} + \log A$$

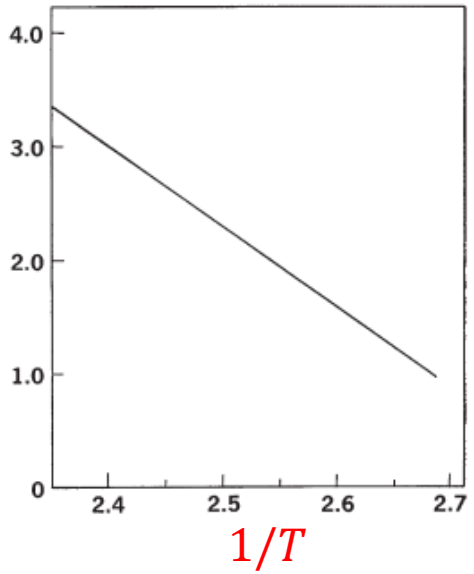
- ✓ 온도가 증가함에 따라 (x축은 감소) 반응속도는 빨라지고,
- ✓ 온도가 감소함에 따라 (x 축은 증가) 반응 속도도 떨어짐.
- ✓ 기울기 측정하여 활성화 에너지 구할 수 있음.



온도에 따른 반감기 계산

$$= -\frac{E_a}{2.303R}\frac{1}{T} + \log A$$

✓ 한편, 서로 다른 두 온도에서의 를 알 수 있다면 역시 활성화 에너지를 다음에서 구할 수 있음.



$$\log k_1 = -\frac{E_a}{2.303R}\frac{1}{T_1} + \log A$$

$$\log k_2 = -\frac{E_a}{2.303R}\frac{1}{T_2} + \log A$$

$$\log\frac{k_2}{k_1} = -\frac{E_a}{2.303R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$

$$\log\frac{k_2}{k_1} = -\frac{E_a}{2.303R}\left(\frac{T_1 - T_2}{T_2 T_1}\right)$$

온도에 따른 반감기 계산

- 온도에 따른 반감기 변화

✓ 온도의 상승은 분해 속도 또한 증가시키므로 온도가 상승함에 따라 반감기 또한 　　질 것임.

✓ 반응을 1차 반응으로 가정할 때 반감기와 로그 표현식은 아래와 같음.

$$t_{1/2} = \frac{0.693}{k} \longrightarrow \log t_{1/2} = \log 0.693 - \log k$$

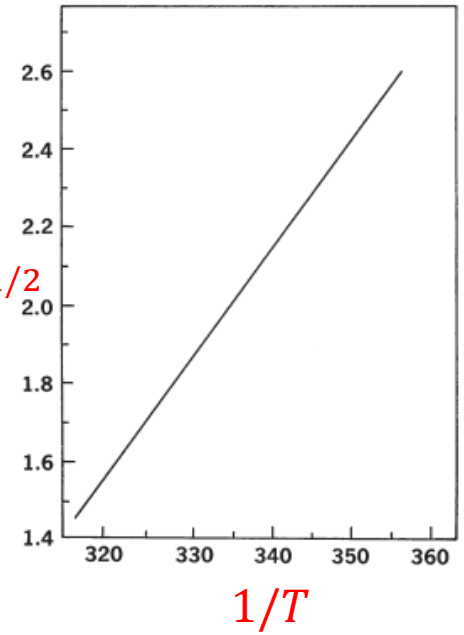
아레니우스 로그식에 대입하면,

$$\log k = -\frac{E_a}{2.303R}\frac{1}{T} + \log A = -\log t_{1/2} + \log 0.693$$

$$\log t_{1/2} = \log 0.693 + \frac{E_a}{2.303R}\frac{1}{T} - \log A$$

$$\boxed{\log t_{1/2} = \quad + \frac{E_a}{2.303R}\frac{1}{T} + C}$$

✓ 기울기 측정하여 　　구할 수 있음.



Q_{10} 계산

- Q_{10}법과 의미

✓ 온도가 10℃ 상승함에 따라 약품의 안정성이 어떻게 변하는지 평가하는 방법으로

온도가 변할 때 로 계산함.

$$Q_{10} = \frac{k_{T+10}}{k_T}$$

$$\log k_2 = -\frac{E_a}{2.303R}\frac{1}{T_2} + \log A$$

$$\log k_1 = -\frac{E_a}{2.303R}\frac{1}{T_1} + \log A$$

$$\log\frac{k_2}{k_1} = -\frac{E_a}{2.303R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$

$$\log\frac{k_{T+10}}{k_T} = -\frac{E_a}{2.303R}\left(\frac{1}{T+10} - \frac{1}{T}\right)$$

$$\frac{k_{T+10}}{k_T} = 10^{-\frac{E_a}{2.303R}\left(\frac{1}{T+10}-\frac{1}{T}\right)} = \exp\left(-\frac{E_a}{R}\left(\frac{1}{T+10} - \frac{1}{T}\right)\right)$$

Q_{10} 계산

$$Q_{10} = \frac{k_{T+10}}{k_T} \longrightarrow \log\frac{k_{T+10}}{k_T} = -\frac{E_a}{2.303R}\left(\frac{1}{T+10} - \frac{1}{T}\right)$$

- ✓ 온도가 만약 20 ℃ 에서 30 ℃ 로 상승할 경우 : 활성화 에너지가 12.2, 19.4, 24.5 $kcal/mol$ 이라고 한다면, Q_{10}값은 각각 2,3,4가 된다.
- ✓ Q_{10}값이 2라고 하면, k_{T+10} 값이 k_T 값의 2배라는 의미이므로, 화학 반응 속도가 2배 더 빨라져 약물의 분해 속도 또한 2배가 빨라진다.
- ✓ 일반적으로 상온 조건보다 높은 조건에서 약물을 보관할 경우 통상적으로 분해 속도가 정도 빨라진다.
- ✓ 임의의 온도 상승에 대한 반응 속도의 변화는 아래의 식처럼 일반화 하여 표현할 수 있다.

$$Q_{\Delta T} = \frac{k_{T+\Delta T}}{k_T}$$

촉매 반응과 특정 산-염기 촉매 반응

- 반응 속도에 영향을 줄 수 있는 요인들

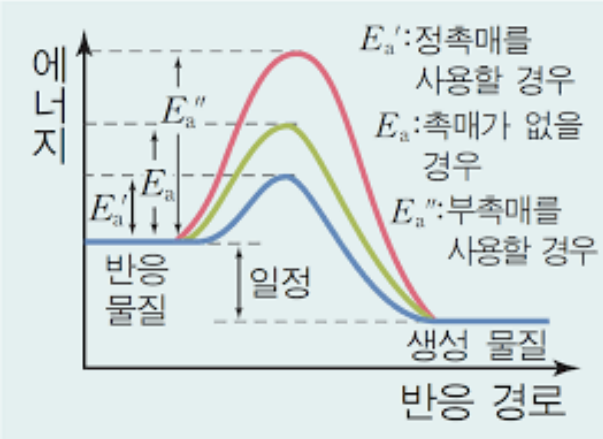
✓ 온도 이외에도 전이 상태, 용매 (종류, 이온 강도, 유전 상수), 의 유무, 등이 영향을 줄 수 있음.

- 촉매 반응

✓ 촉매는 자신은 화학적으로 변하지 않으면서 반응 속도에 영향을 미치는 물질로 정의한다.

✓ 정촉매는 활성화에너지를 낮추며, 부촉매(역촉매)는 활성화에너지를 반대로 높인다.

✓ 촉매 반응은 정반응의 화학 반응 속도를 증가시키지만, 역반응 속도도 동일하게 증가시켜 평형에 이르는 시간은 빨라지지만 자체는 동일하다.



$$K = \frac{k_{forward}}{k_{reverse}}$$

촉매 반응과 특정 산-염기 촉매 반응

- 특정 산-염기촉매작용

✓ 약물에 산이나 염기를 가하면 분해가 　　되는 현상을 의미한다. 따라서 수소이온 또는 수산화이온이 직접 　　로 작용하여 가속 분해 시키는 현상임.

✓ 산 촉매작용의 예로 에스테르의 가수분해에 대한 pH 의존성이 있음.

✓ 아래와 같이 먼저 에스테르가 수소이온과 반응한 뒤, 물 분자에 의해 가수 분해 생성물을 만드는 과정으로 나누어 볼 수 있음.

$$S + H^+ \rightleftarrows SH^+$$

$$SH^+ + R \rightarrow P$$

S: $substrate$ (기질; 여기서는 에스테르)

H^+: 수소 이온

R: 물, P:가수 분해 생성물

촉매 반응과 특정 산-염기 촉매 반응

$$S + H^+ \rightleftarrows SH^+$$

$$SH^+ + R \rightarrow P$$

S: $substrate$ (기질; 여기서는 에스테르)

H^+: 수소 이온

R: 물, P:가수 분해 생성물

생성물의 화학반응속도 식은, $\frac{dP}{dt} = k[SH^+][R]$

1단계 반응에의 평형 상태에서 평형 상수는,

$$K = \frac{[SH^+]}{[S][H^+]}, \qquad [SH^+] = \mathrm{K}[S][H^+], \qquad \frac{dP}{dt} = k\mathrm{K}[S][H^+][R]$$

물이 과량 존재할 경우 $[R]$은 변동이 크지 않아 상수화시킬 수 있으므로, $k_1 = kK[R]$

$$\boxed{\frac{dP}{dt} = k_1[S][H^+]}$$

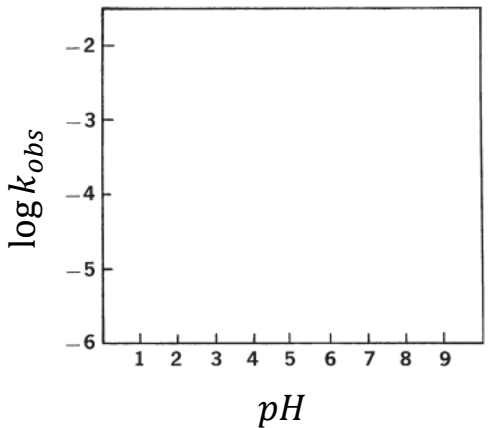
촉매 반응과 특정 산-염기 촉매 반응

$$\frac{dP}{dt} = k_1[S][H^+] \qquad k_1 = kK[R]$$

k_{obs} (관찰되는 반응 속도)로 정의할 때, $\frac{dP}{dt} = k_1[S][H^+] = k_{obs}[S]$, $k_{obs} = k_1[H^+]$

양변에 상용로그를 취하면, $\log k_{obs} = \log[H^+] + \log k_1 =$ $+ \log k_1$

- ✓ k_{obs}은 수소이온의 농도에 의존하여 생성물을 생성하는 속도에 관여하며, pH를 x축으로하여 직선을 그리면 기울기가 인 그래프를 형성함.
- ✓ 따라서 산촉매 반응의 경우, pH가 할 수록 k_{obs} 값이 커지므로 분해 속도가 더욱 질 것으로 예상할 수 있음.



촉매 반응과 특정 산-염기 촉매 반응

✓ 같은 반응에서 수산화이온촉매 분해에 대한 반응식을 살펴보면,

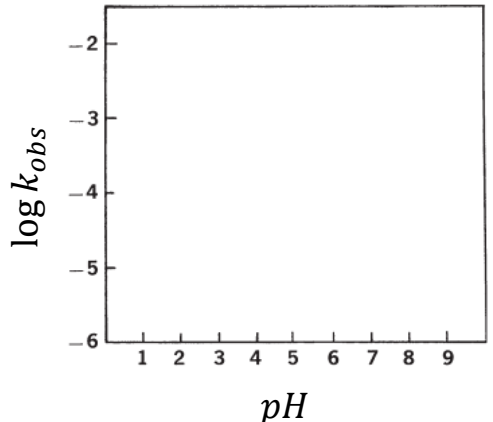
$$S + OH^- \xrightarrow{k_2} P$$

$$\frac{dP}{dt} = k_2[S][OH^-] = k_{obs}[S],\ k_{obs} = k_2[OH^-] \quad \longleftarrow \quad [H^+][OH^-] = k_w$$

$$\log k_{obs} = -\log[H^+] + \log k_w k_2 = pH + \log k_w k_2$$

✓ k_{obs}은 수산화이온의 농도에 의존하여 생성물을 생성하는 속도에 관여하며, pH를 x축으로하여 직선을 그리면 기울기가 인 그래프를 형성함.

✓ 따라서 염기촉매 반응의 경우 pH가 할 수록 k_{obs} 값이 커지므로 분해 속도가 더욱 질 것으로 예상할 수 있음.

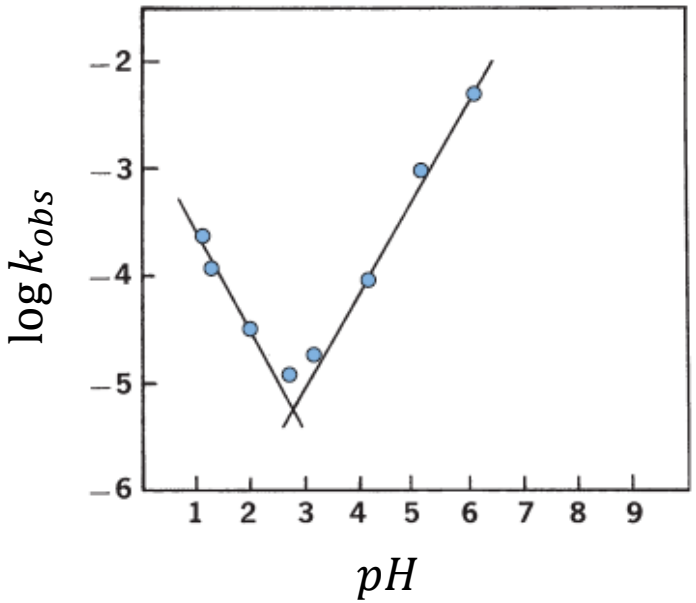


촉매 반응과 특정 산-염기 촉매 반응

$$\log k_{obs} = -\log[H^+] + \log k_w k_2 = pH + \log k_w k_2$$

✓ 이 물질의 k_{obs}그래프를 볼 때, pH 3 이하에서는 촉매 영향을 받으며 이상에서는 촉매 영향을 받아 분해 속도가 촉진된다.

✓ 한편, pH 3 부근에서는 pH에 의존하지 않는 구간이 존재하며, 이런 구간은 물의 자발적인 공격으로만 분해되는 구간이다.



$$\frac{dP}{dt} = k_0[S], k_0 = k_{obs}$$

$$\text{전체 } k_{obs} = k_0 + k_1[H^+] + k_2[OH^-]$$

물 산촉매 염기촉매

의약품의 분해에 대한 안정화 방법

- 의약품 분해의 메커니즘

✓ 의약품 **분해**는 **가수분해**, **이성질체화**, **산화**, **광분해** 등의 원인으로 이루어지며, 가수분해, 이성질체화 는 친핵 메커니즘 (Nu^+ cleophilic mechanism), 산화, 광분해 는 자유 래디컬(Free radical) 메커니즘으로 일어난다.

- 가수분해에 대한 방어

✓ 친핵 메커니즘의 대표적 반응으로 에 의해 약품이 분해되어 약품의 약효가 떨어지는 과정.

✓ 가수 분해 과정에서 pH가 중요한 역할을 할 경우, (산, 염기 촉매 반응 등) 실험적으로 반응 속도 상수가 가장 pH 및 완충 용액을 선정할 필요가 있음.

✓ 약품을 착물화 시키거나, 용해도를 떨어트리기, 고체 상태로 보관하는 것도 가수 분해에 대한 방어법으로 들 수 있음.

의약품의 분해에 대한 안정화 방법

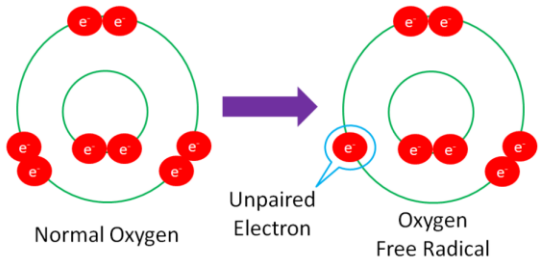
- 산화에 대한 방어

✓ 산소 분자 및 활성 산소종(ROS; reactive oxygen species)은 전자 한 개를 잃을 경우 반응성이 매우 큰 을 형성하여 약품을 산화 분해시킨다.

✓ 산소 분자의 경우 p orbital에 전자 한 개를 잃은 의 2가 래디컬을 형성한다. $\cdot O - O \cdot$

✓ 약품의 산화 방지를 위해서 보관시 산소 보다안정한 질소와 같은 비활성 기체를 채우거나 산화방지제를 첨가하기도 함.

그러나 산화방지제는 산화 시간을 지연시킬 뿐 절대적으로 방지하지는 못함.



의약품의 가속 안정성 및 가혹 시험

- 가속 안정성 시험

✓ 식약처에서 약물 허가시 약물의 독성과 효능 이외에도 품질과 순도를 유지할 수 있는 보관 조건, 유효 기간 등에 대한 데이터도 함께 제출하도록 하고 있음.

✓ 전체 유효기간의 측정이 어려울 경우 보관 조건에서 가속 안정성 시험을 테스트 하고 예상 되는 분해 생성 물질 등을 평가한 뒤 상온 조건에서의 유효 기간을 예상하는데 씀.

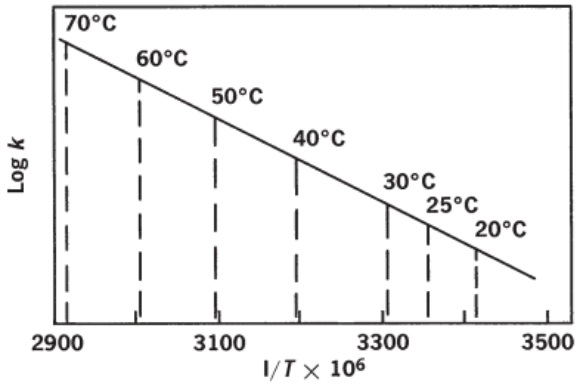
의약품의 가속 안정성 및 가혹 시험

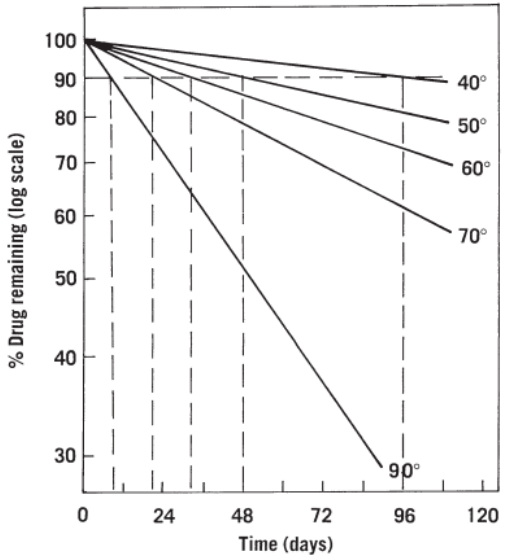
- 가혹 시험과 유효기간 설정

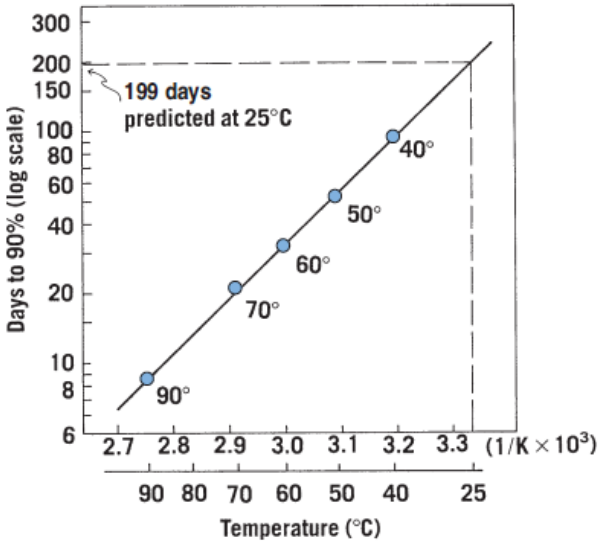
✓ **고온, 고습** 조건에서 약물의 효력이 원래에 비해 떨어지는 속도를 측정함.

✓ 약물의 효력이 원래의 로 떨어지는데 까지 걸리는 시간을 이라고 하고 이 값을 유효기간과 파기 날짜를 결정하는데 이용한다. 약물의 종류와 성질에 따라 이 값은 달라질 수 있음.

$$\log k = -\frac{E_a}{2.303R}\frac{1}{T} + \log A$$







Summary 1

- 속도 결정 단계(Rate-determining step)

✓ 생성물이 여러 단계를 통해 생성 될 때, 반응 속도가 가장 (빠른/느린) 단계를 그 반응의 속도 결정 단계라고 함.

$$A \underset{k_2}{\overset{k_1}{\rightleftarrows}} B \text{ (1,2단계)} \quad B + C \xrightarrow{k_3} D \text{ (3단계)} \quad D \xrightarrow{k_4} P \text{ (4단계)} \qquad A + C \rightarrow P \text{ (전체 반응)}$$

✓ 중간 생성물 B, D의 농도가 적고 시간에 따라 일정하다고 가정하고 1차 반응이라고 하면 정류 상태 근사법을 적용할 수 있다. 이 때 생성물 생성 속도는?

$$\frac{dP}{dt} = k_4 D = \frac{k_1 k_3 AC}{(k_2 + k_3 C)}$$

✓ 만약 속도 결정 단계(반응이 가장 느린 단계)가 3단계라면, k_2(≫/≪) k_3C

$$\frac{dP}{dt} = \frac{k_1 k_3 AC}{(k_2 + k_3 C)} = \frac{k_1 k_3 AC}{k_2} \rightarrow \boxed{k'[A]^1[C]^1} \rightarrow \text{(1/2)차 반응식!}$$

✓ 만약 속도 결정 단계(반응이 가장 느린 단계)가 2단계라면, k_2 (≫/≪) k_3C

$$\frac{dP}{dt} = \frac{k_1 k_3 AC}{(k_2 + k_3 C)} = \frac{k_1 k_3 AC}{k_3 C} \rightarrow \boxed{k_1[A]^1} \rightarrow \text{(1/2)차 반응식!}$$

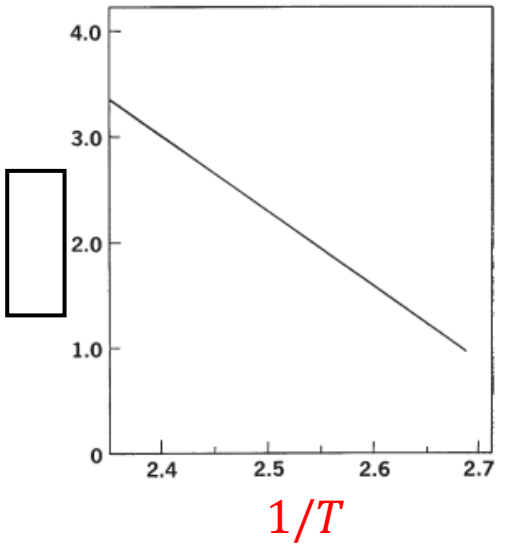
Summary 2

- 온도의 반응 속도에 대한 영향과 아레니우스 식

✓ 일반적으로 10℃ 상승함에 따라 충돌 수(반응 속도)가 약 2~3배 증가함.

$$k = Ae^{-E_a/RT} \qquad \log k = -\frac{E_a}{2.303R}\square + \log A$$

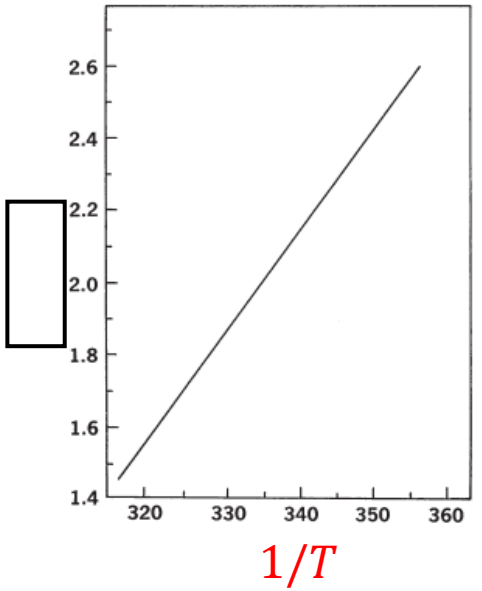
✓ X축이 증가함에 따라 온도가 (증가/감소) 하고 반응 속도는 (증가/떨어짐).
기울기를 측정하여 [ ]를 구할 수 있음.



✓ 반응을 1차식으로 가정할 때, 온도에 따른 반감기 변화는,

$$\log t_{1/2} = \log\frac{E_a}{2.303R}\frac{1}{T} + C$$

✓ X축이 증가함에 따라 온도가 (증가/감소) 하고 반감기는 (증가/감소)함.
기울기를 측정하여 [ ]를 구할 수 있음.



✓ 서로 다른 두 온도에서의 반응 속도 비는,

$$\log\frac{k_2}{k_1} = -\frac{E_a}{2.303R}\left(\frac{T_1 - T_2}{T_2 T_1}\right)$$

- Q_{10}법과 의미

✓ 온도가 10℃ 상승함에 따른 [ ]로 계산되는 값.

$$Q_{10} = \frac{k_{T+10}}{k_T}$$

Summary 3

- Q_{10}법과 의미

✓ 온도가 만약 20 ℃ 에서 30 ℃ 로 상승할 경우 Q_{10}값은 2~4 정도가 되며 이는 반응 속도가 2~4배 빨라진다는 의미임.

- 촉매 반응

✓ 촉매는 자신은 화학적으로 (변하면서 / 변하지 않으면서) 반응 속도에 영향을 (미치는/미치지 않는) 물질이고 (정/부)촉매는 활성화에너지를 낮추며 (정/부)촉매는 활성화에너지를 반대로 높인다.

✓ 촉매 반응은 화학 반응 속도를 (유지/증가)시키지만 역반응 속도도 동일하게 (유지/증가) 시켜 평형에 이르는 시간은 (길어/짧아)지지만 평형 상수 자체는 동일하다.

- 특정 산-염기촉매작용

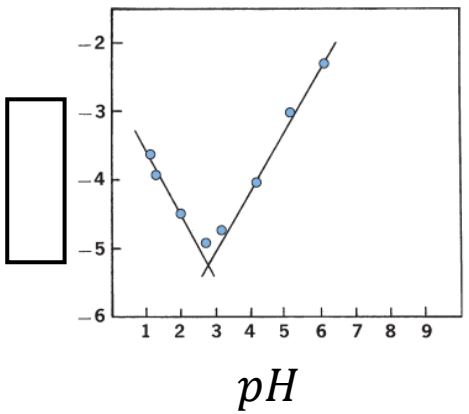
✓ 약물에 산이나 염기를 가하면 분해가 (늦춰지는/가속되는) 현상을 의미한다.

[산촉매]

$$S + H^+ \rightleftarrows SH^+$$

$$SH^+ + R \rightarrow P$$

$$\frac{dP}{dt} = k_1[S][H^+] = k_{obs}[S], \qquad \log k_{obs} = \square + \log k_1$$



[염기촉매]

$$S + OH^- \rightleftarrows P \qquad \frac{dP}{dt} = k_2[S][OH^-] = k_{obs}[S],$$

$$\log k_{obs} = -\log[H^+] + \log k_w k_2 = \square + \log k_w k_2$$

[물+산+염기촉매]

$$\text{전체 } k_{obs} = k_0 + \square + k_2[OH^-]$$

Summary 4

- 의약품 분해의 메커니즘

✓ 의약품 분해는 (친핵/자유 래디컬) 메커니즘 인 가수분해, 이성질체화 또는 (친핵/자유 래디컬) 메커니즘인 산화, 광분해 등으로 일어난다.

- 가수분해에 대한 방어

✓ 반응 속도 상수가 가장 (높은/낮은) pH 및 완충 용액 선정, 약품 착물화, 용해도를 떨어트리기, (액체/고체) 상태로 보관하는 방법 등이 있다.

- 산화에 대한 방어

✓ 산소 분자의 경우 p orbital에 전자 한 개를 잃은 (이중/단일) 결합의 삼중 (1/2)가 래디컬을 형성한다.

$\cdot O - O \cdot$

✓ 비활성 기체 (질소 등) 충전, 산화 방지제 첨가 등 방법이 있다.

- 가속 안정성 시험과 가혹 시험

✓ 식약처에서 약물 허가시 약물의 독성과 효능 이외에도 품질과 순도를 유지할 수 있는 [ ] 등에 대한 데이터도 함께 제출하도록 하고 있음.

✓ 고온, 고습 보관 조건에서 가속 안정성 시험을 테스트 하고 예상 되는 분해 생성 물질 등을 평가한 뒤 [ ] 조건에서의 유효 기간을 예상하는데 씀.

- 유효기간 및 파기 날짜 설정

✓ 약물의 효력이 원래의 [ ]로 떨어지는데 까지 걸리는 시간을 t_{90} 이라고 하고 이 값을 유효기간과 파기 날짜를 결정하는데 이용한다.

Thank You!

Global leading campus!

냉철한 지성, 뜨거운 가슴으로
세계를 향해 더 멀리 나아가겠습니다.

COLLEGE OF PHARMACY
KOREA UNIVERSITY



대한민국의 중심
GLOBAL LEADING CAMPUS